Análisis AXIS de artículo ID7, PUBMED12

PASO 1. Identificación del artículo

StudyID:7

File: PUBMED12

Título: Lower extremity muscle activation patterns in sarcopenic older adults during physical performance tests: implications for rehabilitation approaches

---

Revista: Scientific Reports

Año **2025**

DOI: **10.1038/s41598-025-10429-9**

Tipo de estudio

Estudio observacional transversal (cross-sectional study).

Los autores comparan dos grupos de adultos mayores:

- Sarcopenia (SAR)
- Healthy controls (HEA)

No existe intervención; únicamente se realizan mediciones biomecánicas y electromiográficas durante pruebas funcionales estandarizadas.

Resumen del contenido relevante

Diseño (Study design)

El estudio tiene como objetivo comparar las estrategias neuromusculares durante dos tareas funcionales ampliamente utilizadas para evaluar el rendimiento físico:

- **Six-Minute Walk Test (6MWT)**
- **Five Times Sit-to-Stand Test (5STS)**

Los participantes fueron clasificados utilizando los criterios diagnósticos de la **Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS 2019)**.

Durante ambas pruebas se registraron simultáneamente:

- cinemática tridimensional (Vicon);
- fuerzas de reacción del suelo (AMTI);
- electromiografía superficial inalámbrica (Delsys Trigno Avanti).

Main outcomes

Las variables principales fueron:

- amplitud EMG normalizada (%MVC);
- índice de coactivación muscular;
- variabilidad de la activación muscular;
- patrones temporales de activación;
- variables cinemáticas durante marcha;
- variables durante la prueba 5STS.

El objetivo secundario fue identificar **estrategias compensatorias neuromusculares** utilizadas por pacientes con sarcopenia.

Data available

El artículo proporciona información suficiente para reproducir el estudio:

- criterios AWGS 2019;
- criterios de inclusión y exclusión;
- protocolo experimental;
- colocación de sensores;
- sistema Vicon;
- plataforma de fuerza;
- sistema Delsys Trigno;

- normalización mediante MVC;
- procesamiento de EMG;
- definición de fases del ciclo de marcha;
- análisis estadístico;
- tablas completas de resultados.

Contexto metodológico

El estudio busca determinar si las diferencias en los patrones de activación muscular durante tareas funcionales pueden utilizarse como biomarcadores de sarcopenia. Para ello se combinan medidas biomecánicas (captura de movimiento y fuerzas de reacción) con electromiografía de superficie sincronizada, evaluando ocho músculos del miembro inferior dominante durante pruebas clínicas de movilidad.

Los participantes fueron clasificados conforme a los criterios **AWGS 2019**, y todas las mediciones se realizaron bajo un protocolo estandarizado por el mismo examinador, con ensayos de familiarización y normalización de la señal EMG mediante contracciones voluntarias máximas (MVC).

Evaluación metodológica preliminar

Este artículo muestra, desde la descripción inicial de los métodos, varias fortalezas metodológicas relevantes para la evaluación AXIS:

- criterios diagnósticos internacionales (AWGS 2019);
- protocolo experimental altamente estandarizado;
- utilización de equipos validados (Vicon, AMTI y Delsys Trigno);
- sincronización de los sistemas de adquisición;
- definición clara de los criterios de inclusión y exclusión;
- aprobación ética y consentimiento informado.

Como posible limitación inicial, la muestra es **pequeña (16 participantes: 8 con sarcopenia y 8 controles)**, por lo que será necesario verificar si los autores justifican

el tamaño muestral mediante un cálculo de potencia, aspecto que influirá directamente en el **ítem 3 de AXIS**.

Perfecto. Continuamos con el **Bloque 1 (Ítems 1–5 de AXIS)** para **PUBMED12**, siguiendo exactamente el mismo formato que hemos utilizado en los artículos anteriores.

Evaluación AXIS – PUBMED12

Ítem 1. ¿Estaban claros los objetivos del estudio?

¿Qué evalúa? Determina si el artículo establece de forma explícita el objetivo o la pregunta de investigación.

Criterio AXIS El estudio debe declarar claramente el propósito principal, los objetivos o las hipótesis de investigación.

Evidencia del artículo

En la introducción, los autores indican que el objetivo fue **comparar las estrategias neuromusculares durante pruebas funcionales (6MWT y 5STS) entre adultos mayores con sarcopenia y controles sanos**, utilizando electromiografía de superficie y análisis biomecánico para identificar posibles mecanismos compensatorios.

Ubicación Introducción (pp. 1–2)

Juicio AXIS: Yes

Justificación

El objetivo del estudio está claramente formulado desde el inicio del manuscrito y mantiene coherencia con el diseño experimental, las variables analizadas y las conclusiones. No existe ambigüedad respecto a la pregunta de investigación.

Ítem 2. ¿El diseño del estudio fue apropiado para el objetivo?

¿Qué evalúa? Valora si el diseño metodológico elegido responde adecuadamente a la pregunta de investigación.

Criterio AXIS: Para comparar variables fisiológicas entre grupos en un único momento temporal, un estudio observacional transversal es un diseño apropiado.

Evidencia del artículo: El estudio compara dos grupos:

- **Sarcopenia (SAR)**
- **Healthy controls (HEA)**

Durante una única sesión experimental en la que se registran simultáneamente variables biomecánicas y electromiográficas durante el **6MWT** y el **5STS**. No existe intervención ni seguimiento longitudinal.

Ubicación: Métodos (pp. 2–4)

Juicio AXIS: Yes

Justificación: El diseño transversal es adecuado para el objetivo de identificar diferencias en los patrones neuromusculares entre grupos definidos por su condición clínica. No pretende establecer relaciones causales, sino comparar características fisiológicas.

Ítem 3. ¿Se justificó el tamaño de la muestra?

¿Qué evalúa? Determina si los autores realizaron un cálculo previo del tamaño muestral o proporcionaron una justificación estadística.

Criterio AXIS Debe informarse un análisis de potencia (*power analysis*) o una justificación metodológica del número de participantes.

Evidencia del artículo: El estudio incluyó **16 participantes (8 con sarcopenia y 8 controles)**. En la sección de métodos se describe la muestra, pero **no se identifica un cálculo a priori del tamaño muestral ni un análisis formal de potencia estadística**. Los autores reconocen posteriormente que el reducido tamaño de la muestra constituye una limitación del estudio.

Ubicación: Métodos (pp. 2–3), Discusión (p. 10)

Juicio AXIS: No

Justificación: Aunque la muestra está claramente descrita, el manuscrito no incluye un cálculo del tamaño muestral ni una justificación basada en la potencia estadística. Esta omisión limita la evaluación de la precisión de las estimaciones y aumenta el riesgo de error tipo II.

Ítem 4. ¿La población objetivo estaba claramente definida?

¿Qué evalúa? Examina si la población de referencia está claramente identificada mediante criterios clínicos y demográficos.

Criterio AXIS: El estudio debe describir la población objetivo mediante criterios diagnósticos, edad y criterios de inclusión/exclusión.

Evidencia del artículo: Los participantes fueron clasificados conforme a los criterios de la **Asian Working Group for Sarcopenia 2019 (AWGS 2019)**. El manuscrito describe detalladamente:

- criterios diagnósticos;
- criterios de inclusión;
- criterios de exclusión;
- características demográficas de ambos grupos.

Ubicación: Métodos (pp. 2–3)

Juicio AXIS: Yes

Justificación: La población objetivo está claramente definida mediante criterios diagnósticos internacionales (AWGS 2019), además de variables demográficas y clínicas, permitiendo identificar con precisión a los sujetos incluidos en el estudio.

Ítem 5. ¿El marco muestral fue apropiado para representar a la población objetivo?

¿Qué evalúa? Valora si la fuente de reclutamiento de los participantes es adecuada para representar a la población de interés.

Criterio AXIS El marco muestral debe minimizar el sesgo de selección y describirse con suficiente detalle.

Evidencia del artículo

El manuscrito especifica que los participantes fueron reclutados conforme a los criterios establecidos y clasificados mediante AWGS 2019; sin embargo, **la estrategia de muestreo (por ejemplo, consecutiva, aleatoria o por conveniencia) no se describe de forma explícita**, ni se justifica su representatividad.

Ubicación: Métodos (pp. 2–3)

Juicio AXIS: Do not know

Justificación: Aunque el estudio define claramente los criterios diagnósticos y las características de la muestra, no proporciona información suficiente sobre el marco de muestreo ni sobre el procedimiento de reclutamiento. Conforme a la herramienta AXIS, cuando esta información es insuficiente, el juicio más apropiado es **"Do not know"**.

Perfecto. Continuamos con el **Bloque 2 (Ítems 6–10 de AXIS)** para **PUBMED12**, manteniendo exactamente el mismo formato que hemos utilizado en **PUBMED13** y **PUBMED11**.

Evaluación AXIS – PUBMED12

Ítem 6. ¿La muestra fue seleccionada de manera que representara a la población objetivo?

¿Qué evalúa?

Determina si el procedimiento de selección de los participantes minimiza el sesgo de selección y favorece la representatividad de la población objetivo.

Criterio AXIS

La selección debería realizarse mediante un procedimiento claramente descrito y apropiado para representar a la población de interés.

Evidencia del artículo

El estudio informa que los participantes fueron clasificados conforme a los criterios **AWGS 2019** y describe sus características clínicas y demográficas. Sin embargo, **no especifica el método de reclutamiento (aleatorio, consecutivo o por conveniencia)** ni la población fuente de donde fueron seleccionados.

Ubicación

- **Métodos (pp. 2–3)**

Juicio AXIS

Do not know

Justificación

Aunque la muestra está bien caracterizada, el artículo no proporciona suficiente información para valorar si el procedimiento de selección produjo una muestra

representativa de la población objetivo. Conforme a AXIS, corresponde calificar este ítem como **"Do not know"**.

Ítem 7. ¿Se abordaron y describieron adecuadamente los no respondedores?

¿Qué evalúa?

Analiza si el estudio informa sobre individuos elegibles que no participaron, abandonaron el estudio o fueron excluidos, y si evalúa el posible sesgo derivado de ello.

Criterio AXIS

Debe describirse el número de no respondedores, las pérdidas o exclusiones, así como su posible impacto sobre los resultados.

Evidencia del artículo

El manuscrito informa únicamente el número final de participantes incluidos en cada grupo (**8 con sarcopenia y 8 controles**). **No presenta un diagrama de flujo ni información sobre sujetos inicialmente evaluados, rechazados o excluidos**.

Ubicación

- **Métodos (pp. 2–3)**

Juicio AXIS

No

Justificación

La ausencia de información sobre no respondedores o pérdidas impide valorar el posible sesgo de no respuesta. Este criterio no se cumple según la herramienta AXIS.

Ítem 8. ¿Las variables de resultado estuvieron claramente definidas?

¿Qué evalúa?

Valora si las variables principales y secundarias fueron definidas operacionalmente y descritas con suficiente detalle.

Criterio AXIS

Las variables deben describirse claramente, indicando su forma de medición, procesamiento y análisis.

Evidencia del artículo

El estudio define detalladamente las variables de resultado, incluyendo:

- amplitud EMG normalizada (%MVC);
- índice de coactivación muscular;
- variabilidad de la activación;
- parámetros cinemáticos de la marcha;
- variables del **6MWT**;
- variables del **5STS**.

Asimismo, describe el procesamiento de la señal EMG, la normalización mediante MVC y la sincronización con el sistema de captura de movimiento.

Ubicación

- **Métodos (pp. 3–5)**

Juicio AXIS

Yes

Justificación

Las variables de resultado están claramente definidas desde el punto de vista conceptual y operativo. El protocolo de adquisición y procesamiento de datos permite comprender exactamente cómo fueron obtenidas todas las mediciones.

Ítem 9. ¿Las variables fueron medidas utilizando instrumentos válidos y confiables?

¿Qué evalúa?

Examina si los instrumentos y procedimientos de medición poseen evidencia de validez y confiabilidad.

Criterio AXIS

Las mediciones deben realizarse mediante equipos validados y protocolos estandarizados.

Evidencia del artículo

Los autores utilizaron:

- sistema de captura de movimiento **Vicon**;
- plataformas de fuerza **AMTI**;
- electromiografía inalámbrica **Delsys Trigno Avanti**;
- normalización mediante **MVC**;
- criterios diagnósticos **AWGS 2019**.

Todos los procedimientos fueron ejecutados bajo un protocolo estandarizado.

Ubicación

- **Métodos (pp. 3–5)**

Juicio AXIS

Yes

Justificación

El estudio emplea instrumentos ampliamente validados en investigación biomecánica y electromiográfica, junto con procedimientos estandarizados para la adquisición y procesamiento de los datos. Esto respalda la validez y confiabilidad de las mediciones.

Ítem 10. ¿Los métodos estadísticos estuvieron suficientemente descritos?

¿Qué evalúa?

Determina si los análisis estadísticos son apropiados y están descritos con suficiente detalle para permitir su reproducción.

Criterio AXIS

Los métodos estadísticos deben especificar las pruebas utilizadas, los criterios de significancia y cualquier procedimiento adicional (por ejemplo, correcciones por comparaciones múltiples).

Evidencia del artículo

El manuscrito describe:

- evaluación de la normalidad;
- pruebas paramétricas o no paramétricas según la distribución de los datos;
- comparaciones entre grupos;
- nivel de significancia establecido en **$p < 0.05$**.

Además, los resultados se presentan con los estadísticos correspondientes para cada variable analizada.

Ubicación

- **Métodos (pp. 5–6)**

Juicio AXIS

Yes

Justificación

La estrategia estadística está adecuadamente descrita y resulta apropiada para el diseño transversal del estudio y para la comparación de variables continuas entre dos grupos independientes. La información proporcionada permite reproducir los análisis realizados.

Perfecto. Continuamos con el **Bloque 3 (Ítems 11–15 de AXIS)** para **PUBMED12**, manteniendo exactamente el mismo formato utilizado en los dos artículos anteriores.

Evaluación AXIS – PUBMED12

Ítem 11. ¿Los métodos (incluyendo los métodos estadísticos) fueron suficientemente descritos para permitir su repetición?

¿Qué evalúa?

Determina si la descripción metodológica permite que otro investigador reproduzca el estudio.

Criterio AXIS

El protocolo experimental, los procedimientos de medición, el procesamiento de datos y los métodos estadísticos deben describirse con suficiente detalle para permitir la replicación.

Evidencia del artículo

El manuscrito describe detalladamente:

- criterios diagnósticos **AWGS 2019**;
- protocolo del **Six-Minute Walk Test (6MWT)**;
- protocolo del **Five Times Sit-to-Stand Test (5STS)**;
- colocación de los electrodos;
- músculos evaluados;
- sistema **Delsys Trigno Avanti**;
- captura de movimiento **Vicon**;
- plataformas **AMTI**;
- normalización mediante **MVC**;
- procesamiento de la señal EMG;
- sincronización entre equipos;
- análisis estadístico.

Ubicación

- **Métodos (pp. 2–6)**

Juicio AXIS

Yes

Justificación

El protocolo experimental está descrito con un alto nivel de detalle. Se especifican tanto el equipamiento utilizado como la preparación de los participantes, el procesamiento de las señales y el análisis estadístico, permitiendo que el estudio pueda reproducirse con suficiente precisión.

Ítem 12. ¿Los datos fueron descritos adecuadamente?

¿Qué evalúa?

Valora si los resultados se presentan de forma clara, completa y coherente con los objetivos del estudio.

Criterio AXIS

Los resultados deben incluir medidas descriptivas, comparaciones entre grupos y los estadísticos correspondientes.

Evidencia del artículo

Los autores presentan:

- características demográficas de ambos grupos;
- variables funcionales;
- variables electromiográficas;
- índices de coactivación;
- resultados del 6MWT;
- resultados del 5STS;
- tablas y figuras con medias, desviaciones estándar y valores de *p*.

Ubicación

- **Resultados (pp. 6–9)**

Juicio AXIS

Yes

Justificación

Los resultados están organizados de manera lógica y son consistentes con los objetivos planteados. Se presentan tanto las variables descriptivas como los análisis comparativos necesarios para interpretar los hallazgos.

Ítem 13. ¿La tasa de respuesta genera preocupación sobre un posible sesgo de no respuesta?

¿Qué evalúa?

Analiza si la tasa de respuesta o la ausencia de información sobre ella podría introducir sesgo.

Criterio AXIS

Debe existir información suficiente para valorar la magnitud del sesgo derivado de la no respuesta o de las pérdidas.

Evidencia del artículo

El estudio informa únicamente el número final de participantes incluidos (**8 con sarcopenia y 8 controles**), **sin indicar cuántos sujetos fueron inicialmente elegibles, rechazaron participar o fueron excluidos**. No se presenta un diagrama de flujo de participantes.

Ubicación

- **Métodos (pp. 2–3)**

Juicio AXIS

Do not know

Justificación

No existe información suficiente para valorar la tasa de respuesta ni el posible impacto de la no participación. Según la guía AXIS, cuando esta información no está disponible, el juicio apropiado es **"Do not know"**.

Ítem 14. ¿Se describió información sobre los no respondedores?

¿Qué evalúa?

Determina si el estudio informa sobre los participantes que no completaron el proceso de selección o fueron excluidos.

Criterio AXIS

Los autores deberían indicar el número de sujetos excluidos, las razones de exclusión y, cuando sea posible, comparar sus características con las de los participantes incluidos.

Evidencia del artículo

El manuscrito **no proporciona información sobre pérdidas, exclusiones, abandonos ni sobre participantes no incluidos**, ni presenta un diagrama de flujo del proceso de selección.

Ubicación: Métodos (pp. 2–3)

Juicio AXIS: No

Justificación: La ausencia de información sobre no respondentes o participantes excluidos impide evaluar el posible sesgo de selección y no cumple con el criterio establecido por AXIS.

Ítem 15. ¿Se discutieron los resultados en relación con las limitaciones del estudio?

¿Qué evalúa? Examina si los autores reconocen las principales limitaciones metodológicas y analizan su posible impacto sobre los resultados.

Criterio AXIS: La discusión debe incluir una valoración crítica de las limitaciones y de las posibles fuentes de sesgo.

Evidencia del artículo

En la discusión, los autores reconocen explícitamente:

- el **reducido tamaño muestral**;
- la necesidad de incluir poblaciones más amplias;
- la conveniencia de realizar estudios longitudinales para confirmar los hallazgos.

Asimismo, señalan que estas limitaciones pueden afectar la generalización de los resultados.

Ubicación: Discusión (pp. 9–10)

Juicio AXIS: Yes

Justificación: Los autores realizan una discusión crítica de las principales limitaciones metodológicas, en especial del tamaño muestral y de la necesidad de futuros estudios. Esta reflexión aporta transparencia y favorece una interpretación prudente de los resultados.

Ítem 16. ¿Se presentaron los resultados de todos los análisis descritos en Métodos?

¿Qué evalúa? Determina si los autores reportaron todos los análisis previamente descritos en la metodología, evitando el sesgo por reporte selectivo.

Criterio AXIS Todos los análisis especificados en la sección de Métodos deben estar representados en los Resultados, independientemente de su significancia estadística.

Evidencia del artículo

Los autores presentan resultados para todas las variables descritas previamente:

- Características demográficas;
- Six-Minute Walk Test (6MWT);
- Five Times Sit-to-Stand Test (5STS);
- amplitud EMG (%MVC);
- índices de coactivación;
- variabilidad de activación;
- parámetros biomecánicos;
- comparaciones entre grupos.

También se reportan resultados tanto con como sin diferencias significativas.

Ubicación: Resultados (pp. 6–9)

Juicio AXIS: Yes

Justificación

Existe una correspondencia completa entre las variables descritas en la metodología y los resultados presentados. No se identifican indicios de reporte selectivo.

Ítem 17. ¿Las conclusiones están justificadas por los resultados?

¿Qué evalúa? Valora si las conclusiones derivan directamente de los resultados obtenidos y si evitan extrapolaciones no respaldadas por los datos.

Criterio AXIS Las conclusiones deben ser consistentes con los resultados y reconocer las limitaciones del estudio.

Evidencia del artículo

Los autores concluyen que los adultos mayores con sarcopenia presentan **estrategias neuromusculares compensatorias** durante las pruebas funcionales y sugieren que los patrones de activación muscular podrían contribuir a la evaluación funcional de esta población. No obstante, reconocen la necesidad de estudios con muestras mayores para confirmar estos hallazgos.

Ubicación: Discusión y Conclusiones (pp. 9–10)

Juicio AXIS: Yes

Justificación

Las conclusiones son coherentes con los resultados obtenidos y utilizan un lenguaje prudente, evitando afirmaciones causales. Además, los autores reconocen explícitamente las limitaciones metodológicas.

Ítem 18. ¿Se declararon las fuentes de financiamiento y los posibles conflictos de interés?

¿Qué evalúa? Examina la transparencia respecto al financiamiento del estudio y la declaración de conflictos de interés.

Criterio AXIS El artículo debe informar las fuentes de financiamiento y declarar la existencia o ausencia de conflictos de interés.

Evidencia del artículo

El manuscrito incluye apartados específicos de:

- **Funding**
- **Competing Interests**
- **Author Contributions**

En ellos se especifican las fuentes de financiamiento y se declara la situación respecto de posibles conflictos de interés.

Ubicación: Página 11

Juicio AXIS: Yes

Justificación

El estudio cumple con los estándares internacionales de transparencia al informar las fuentes de financiamiento y declarar los conflictos de interés.

Ítem 19. ¿Se obtuvo aprobación ética y consentimiento informado?

¿Qué evalúa? Determina si el estudio fue aprobado por un comité de ética y si los participantes otorgaron consentimiento informado.

Criterio AXIS Debe documentarse la aprobación ética institucional y el consentimiento informado de todos los participantes.

Evidencia del artículo

Los autores indican que:

- el protocolo fue aprobado por un comité de ética institucional;
- todos los participantes firmaron un consentimiento informado antes de iniciar el estudio.

Ubicación: Métodos (pp. 2–3), Página 11

Juicio AXIS: Yes

Justificación

El artículo documenta adecuadamente la aprobación ética y el consentimiento informado, cumpliendo con los principios éticos para investigación en seres humanos.

Ítem 20. Valoración global de la calidad metodológica según AXIS

¿Qué evalúa? Integra la evaluación de todos los dominios para estimar el riesgo global de sesgo del estudio.

Criterio AXIS No corresponde a una puntuación numérica, sino a una valoración cualitativa basada en la evidencia de todos los ítems.

Evidencia del artículo

La evaluación integral muestra que el estudio presenta:

Fortalezas

- objetivos claramente definidos;

- diseño transversal apropiado;
- criterios diagnósticos AWGS 2019;
- protocolo experimental altamente estandarizado;
- instrumentación validada (Vicon, AMTI y Delsys Trigno);
- variables claramente operacionalizadas;
- análisis estadístico apropiado;
- discusión crítica de las limitaciones;
- aprobación ética y transparencia en financiamiento.

Limitaciones

- Ausencia de cálculo del tamaño muestral;
- tamaño de muestra reducido (16 participantes);
- falta de descripción del método de reclutamiento;
- Ausencia de información sobre los no respondentes.

Ubicación Artículo completo

Juicio AXIS: Yes (riesgo global de sesgo moderado)

Justificación

En conjunto, el estudio presenta **una buena validez interna, sustentada por un protocolo experimental robusto, una** instrumentación validada y análisis estadísticos adecuados. Sin embargo, la **validez externa** se ve limitada por el reducido tamaño de la muestra y por la insuficiente descripción del proceso de selección de los participantes. De acuerdo con la herramienta AXIS, estas limitaciones justifican una valoración de **riesgo global de sesgo moderado**, sin comprometer la utilidad de los resultados.

Resumen de los ítems 1–20

Ítem	Juicio	Comentario
1	**Yes**	Los objetivos del estudio están claramente definidos y alineados con el diseño y los resultados.
2	**Yes**	El diseño transversal es apropiado para comparar estrategias neuromusculares entre grupos.
3	**No**	No se reporta un cálculo del tamaño muestral; la muestra es pequeña y esta limitación es reconocida por los autores.
4	**Yes**	La población objetivo está claramente definida mediante los criterios AWGS 2019 y criterios de elegibilidad.
5	**Do not know**	No se describe con suficiente detalle el marco muestral ni el procedimiento de reclutamiento.

Ítem	Juicio	Comentario
6	**Do not know**	El método de selección de la muestra no se describe con suficiente detalle para valorar su representatividad.
7	**No**	No se informa sobre no respondedores, pérdidas o participantes inicialmente evaluados.
8	**Yes**	Las variables de resultado están claramente definidas y operacionalizadas.
9	**Yes**	Se emplearon instrumentos validados (Vicon, AMTI y Delsys Trigno) y protocolos estandarizados.
10	**Yes**	Los métodos estadísticos son apropiados y están descritos con suficiente detalle para permitir su reproducción.

Ítem	Juicio	Comentario
11	**Yes**	La metodología experimental y estadística está descrita con suficiente detalle para permitir la replicación.
12	**Yes**	Los resultados se presentan de forma clara, completa y coherente con los objetivos del estudio.
13	**Do not know**	No existe información suficiente para valorar la tasa de respuesta y el posible sesgo de no respuesta.
14	**No**	El estudio no informa sobre pérdidas, exclusiones o participantes no respondedores.
15	**Yes**	Los autores reconocen y discuten las principales limitaciones metodológicas del estudio.

Ítem	Juicio	Comentario
16	**Yes**	Todos los análisis descritos en Métodos fueron reportados en los Resultados.
17	**Yes**	Las conclusiones están respaldadas por los hallazgos y mantienen una interpretación prudente.
18	**Yes**	Se declararon las fuentes de financiamiento y los conflictos de interés.
19	**Yes**	Se documentaron la aprobación ética y el consentimiento informado.
20	**Yes**	Calidad metodológica global moderada; las principales limitaciones corresponden al tamaño muestral y al reporte del proceso de selección.

Comentario metodológico del primer bloque

Este primer bloque muestra un patrón muy similar al observado en **PUBMED11**. El estudio presenta una **definición clara de los objetivos**, un **diseño metodológico adecuado** y una **población bien caracterizada según los criterios internacionales (AWGS 2019)**. Sin embargo, persisten limitaciones en el **reporte del proceso de muestreo**: no se documenta un cálculo formal del tamaño de la muestra ni se describe con suficiente detalle el marco de reclutamiento, lo que introduce incertidumbre sobre la representatividad de los participantes. Estas debilidades afectan principalmente la **validez externa**, mientras que la **validez interna** se mantiene gracias a la estandarización del protocolo experimental y al uso de instrumentos validados.

Comentario metodológico del 2do bloque

Este bloque confirma una **alta calidad en la medición de las variables** y en la **estandarización del protocolo experimental**. El uso combinado de los sistemas Vicon, AMTI y Delsys Trigno Avanti, junto con la clasificación según la **AWGS 2019**, fortalece la validez interna del estudio. Sin embargo, persisten limitaciones en el reporte del proceso de reclutamiento y en **la falta de información sobre los no respondedores**, aspectos que dificultan evaluar plenamente el riesgo de sesgo de selección y afectan principalmente la **validez externa** según los criterios de la herramienta AXIS.

Comentario metodológico del 3er bloque

Este bloque confirma que **PUBMED12** presenta una **excelente calidad en la descripción metodológica y en el reporte de resultados**, lo que favorece la reproducibilidad del estudio. La combinación de protocolos estandarizados, instrumentación validada y una presentación clara de los hallazgos fortalece su **validez interna**. No obstante, al igual que en **PUBMED11**, persiste una debilidad en la transparencia del proceso de selección de participantes, ya que no se informa sobre la tasa de respuesta ni sobre los no respondentes, lo que limita la evaluación del riesgo de sesgo de selección conforme a los criterios de la herramienta AXIS.

Valoración metodológica final

La evaluación mediante AXIS indica que **PUBMED12** presenta una **calidad metodológica global moderada**, muy similar a la observada en **PUBMED11**. Sus principales fortalezas son el uso de un protocolo experimental altamente estandarizado, el empleo de instrumentos validados (Vicon, AMTI y Delsys Trigno), la definición clara de las variables y un análisis estadístico adecuado. Las principales limitaciones se relacionan con la **validez externa**: no se presenta un cálculo del

tamaño muestral, el número de participantes es reducido y el proceso de reclutamiento no está suficientemente descrito, además de no informarse sobre los no respondentes. En conjunto, estos aspectos sugieren un **riesgo global de sesgo moderado**, aunque la **validez interna** del estudio se considera sólida gracias a la calidad del protocolo y de las mediciones.

Reporte:

Risk of bias (methodological quality): Overall risk moderate.

Rationale:

The evaluation using the AXIS tool shows that strengths include the use of a highly standardized experimental protocol, the employment of validated instruments (Vicon, AMTI, and Delsys Trigno), a clear definition of variables, and appropriate statistical analysis. The main limitations relate to external validity: no sample size calculation is presented, the sample size is small, the recruitment process is insufficiently described, and there is no information on non-respondents. Taken together, these aspects suggest a moderate overall risk of bias, although the study's internal validity is considered strong owing to the quality of the protocol and measurements.